

Nama : Bayu Laksmana

NIM : 1124160070

Kelas : TI24SESH

A. Bagian Awal

1. Problem Statement

Perpustakaan membutuhkan sistem sederhana untuk mengelola proses peminjaman dan pengembalian buku. Sistem harus dapat mencatat status ketersediaan buku, membatasi jumlah buku yang dapat dipinjam oleh seorang anggota, mencegah buku yang sedang dipinjam untuk dipinjam kembali, serta menghitung denda berdasarkan jumlah hari keterlambatan pengembalian buku.

2. Actor

a. Anggota Perpustakaan

Anggota perpustakaan berinteraksi dengan sistem untuk:

1. Melihat ketersediaan buku.
2. Meminjam buku.
3. Mengembalikan buku.
4. Mengetahui jumlah buku yang sedang dipinjam.
5. Mengetahui denda keterlambatan.

b. Petugas Perpustakaan

Petugas perpustakaan berperan dalam membantu proses peminjaman dan pengembalian serta memastikan status buku dalam sistem diperbarui.

Scope program:

Pada implementasi Dart, fokus utama sistem adalah proses peminjaman, pengembalian, pengecekan status buku, dan perhitungan denda. Interaksi petugas tidak dibuat sebagai fitur terpisah.

3. Input dan Output

a. Input Sistem menerima beberapa data sebagai berikut:

1. Nama anggota
Identitas anggota yang melakukan transaksi.
2. ID buku
Identitas buku yang akan dipinjam atau dikembalikan.
3. Aksi transaksi
Menentukan apakah anggota melakukan peminjaman atau pengembalian.
4. Jumlah buku yang sedang dipinjam
Digunakan untuk memeriksa batas maksimal peminjaman.
5. Status buku
Menunjukkan apakah buku tersedia atau sedang dipinjam.
6. Jumlah hari keterlambatan
Digunakan untuk menghitung denda pengembalian.

b. Output Sistem menghasilkan:

1. Status transaksi
Menunjukkan apakah transaksi berhasil atau gagal.
2. Informasi status buku
Menunjukkan apakah buku tersedia atau sedang dipinjam.
3. Jumlah buku yang sedang dipinjam
Menunjukkan jumlah buku yang masih dipinjam oleh anggota.
4. Total denda
Jumlah denda berdasarkan hari keterlambatan.
5. Pesan kesalahan
Menjelaskan alasan transaksi tidak dapat dilakukan.

4. Functional & Requirement

Kode	Functional Requirement
FR-01	Sistem dapat menampilkan daftar buku beserta status ketersediaannya.
FR-02	Sistem dapat memeriksa apakah anggota masih dapat meminjam buku.
FR-03	Sistem dapat memproses peminjaman buku.
FR-04	Sistem dapat memproses pengembalian buku.
FR-05	Sistem dapat menghitung denda berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
FR-06	Sistem dapat menampilkan hasil transaksi dan pesan kesalahan apabila transaksi tidak dapat dilakukan.

5. Business Rules

Kode	Business Rule
BR-01	Seorang anggota maksimal meminjam 3 buku secara bersamaan.
BR-02	Buku yang sedang dipinjam tidak dapat dipinjam oleh anggota lain.
BR-03	Denda keterlambatan adalah Rp1.000 per hari.
BR-04	Buku hanya dapat dikembalikan jika statusnya sedang dipinjam.

6. Decomposition

Masalah utama sistem perpustakaan dipecah menjadi beberapa tugas yang lebih kecil agar setiap proses dapat dikelola dan diimplementasikan secara terpisah.

- a. Mencari buku
Sistem mencari buku berdasarkan ID dan mengembalikan data buku yang ditemukan.
- b. Memeriksa kelayakan peminjaman
Sistem memeriksa apakah anggota masih dapat meminjam buku dan apakah buku tersedia.
- c. Memproses peminjaman
Sistem mengubah status buku menjadi sedang dipinjam dan menambahkan buku ke daftar pinjaman anggota.
- d. Memproses pengembalian
Sistem memeriksa status buku, mengubah status menjadi tersedia, dan menghapus buku dari daftar pinjaman anggota.
- e. Menghitung denda
Sistem menghitung denda berdasarkan jumlah hari keterlambatan dengan menerapkan.
- f. Menampilkan hasil transaksi
Sistem menampilkan hasil transaksi, status buku, jumlah buku yang dipinjam, dan informasi denda atau pesan kesalahan.

7. Pattern Recognition

Dari proses peminjaman dan pengembalian buku, ditemukan beberapa pola yang dapat digunakan dalam perancangan sistem:

- a. Pencarian buku dilakukan berulang
Proses peminjaman dan pengembalian sama-sama membutuhkan pencarian buku berdasarkan ID. Oleh karena itu, proses pencarian dapat dibuat menjadi satu function.
- b. Validasi dilakukan sebelum transaksi
Setiap transaksi perlu memeriksa kondisi tertentu sebelum data diubah. Pada peminjaman, sistem memeriksa batas jumlah buku dan ketersediaan buku. Pada pengembalian, sistem memeriksa apakah buku sedang dipinjam.
- c. Status buku mengalami perubahan
Buku memiliki dua kondisi utama, yaitu Tersedia dan Dipinjam. Peminjaman mengubah status dari Tersedia menjadi Dipinjam, sedangkan pengembalian mengubah status dari Dipinjam menjadi Tersedia.
- d. Transaksi mengubah data
Peminjaman dan pengembalian sama-sama melakukan validasi kemudian mengubah data buku dan daftar buku yang sedang dipinjam.

- e. Perhitungan denda mengikuti pola yang sama
Denda dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan dikalikan tarif denda sebesar Rp1.000 per hari. Proses tersebut dapat dibuat menjadi function.
- f. Pola-pola tersebut membantu menghindari pengulangan kode dan membuat program lebih terstruktur.

8. Abstraction

Pada sistem perpustakaan, hanya data yang relevan dengan proses peminjaman dan pengembalian yang digunakan. Detail buku dan anggota yang tidak diperlukan oleh business rule diabaikan.

Class `Buku`

Class `Buku` digunakan untuk merepresentasikan data buku.

Atribut:

- * `id` bertipe `String`, sebagai identitas buku.
- * `judul` bertipe `String`, sebagai judul buku.
- * `status` bertipe `StatusBuku`, untuk menyimpan status ketersediaan buku.

Class `Anggota`

Class `Anggota` digunakan untuk merepresentasikan data anggota perpustakaan.

Atribut:

- * `id` bertipe `String`, sebagai identitas anggota.
- * `nama` bertipe `String`, sebagai nama anggota.
- * `idBukuDipinjam` bertipe `List<String>`, untuk menyimpan ID buku yang sedang dipinjam oleh anggota.

Enum `StatusBuku`

Enum `StatusBuku` digunakan untuk membatasi status buku menjadi dua kondisi:

`tersedia` = buku tersedia untuk dipinjam.

`dipinjam` = buku sedang dipinjam.

Class dan enum tersebut dipilih karena hanya informasi yang berkaitan dengan business rule dan proses utama yang diperlukan oleh sistem. Data lain seperti harga buku, jumlah halaman, ukuran buku, dan informasi pribadi anggota tidak digunakan karena berada di luar scope masalah.

9. Algorithm

Algoritma sistem dibagi menjadi tiga proses utama, yaitu algoritma peminjaman buku, algoritma pengembalian buku, dan algoritma perhitungan denda.

a. Algoritma Peminjaman Buku

1. Mulai.
2. Terima ID anggota dan ID buku.
3. Cari buku berdasarkan ID buku.
4. Jika buku tidak ditemukan, tampilkan pesan kesalahan dan proses selesai.
5. Periksa status buku.

6. Jika buku sedang dipinjam, tolak peminjaman dan tampilkan pesan kesalahan sesuai BR-02.
7. Periksa jumlah buku yang sedang dipinjam anggota.
8. Jika jumlah buku sudah mencapai 3, tolak peminjaman dan tampilkan pesan kesalahan sesuai BR-01.
9. Jika seluruh pemeriksaan berhasil, ubah status buku menjadi `dipinjam`.
10. Tambahkan ID buku ke daftar buku yang sedang dipinjam anggota.
11. Tampilkan bahwa peminjaman berhasil.
12. Tampilkan jumlah buku yang sedang dipinjam.
13. Selesai.

b. Algoritma Pengembalian Buku

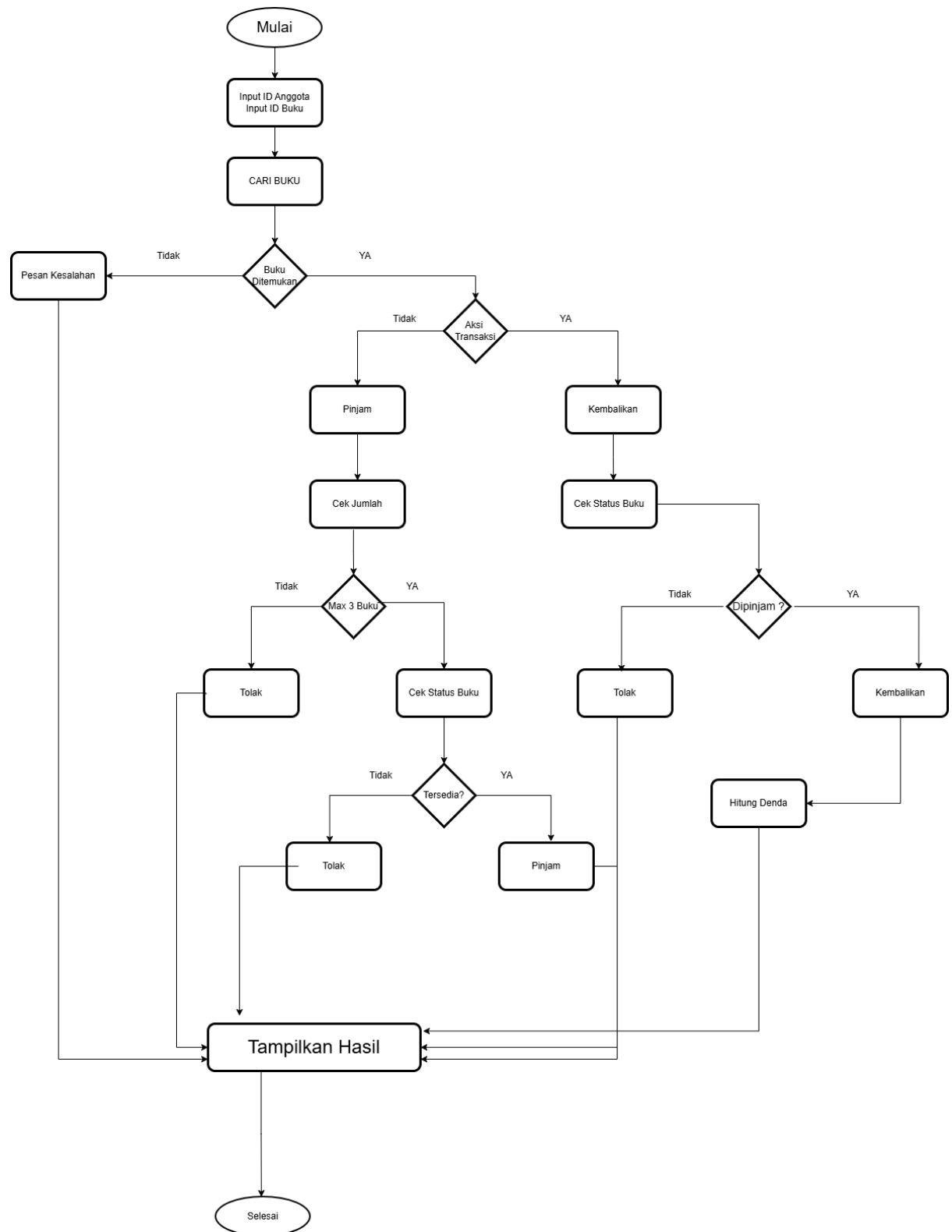
1. Mulai.
2. Terima ID anggota, ID buku, dan jumlah hari keterlambatan.
3. Cari buku berdasarkan ID buku.
4. Jika buku tidak ditemukan, tampilkan pesan kesalahan dan proses selesai.
5. Periksa status buku.
6. Jika buku tidak sedang dipinjam, tolak pengembalian dan tampilkan pesan kesalahan sesuai BR-04.
7. Ubah status buku menjadi `tersedia`.
8. Hapus ID buku dari daftar buku yang sedang dipinjam anggota.
9. Hitung denda berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
10. Tampilkan bahwa pengembalian berhasil.
11. Tampilkan jumlah denda.
12. Tampilkan jumlah buku yang masih dipinjam anggota.
13. Selesai.

c. Algoritma Perhitungan Denda

1. Terima jumlah hari keterlambatan.
2. Jika jumlah hari keterlambatan adalah 0, tetapkan denda sebesar Rp0.
3. Jika jumlah hari keterlambatan lebih dari 0, hitung denda dengan rumus:

$$\text{Denda} = \text{jumlah hari keterlambatan} \times \text{Rp1.000}$$
4. Kembalikan nilai denda.

10. Flowchart



11. Pseudocode

a. Pseudocode Peminjaman Buku

MULAI

Input idAnggota

Input idBuku

buku -> cariBuku(idBuku)

JIKA buku tidak ditemukan

Tampilkan "Buku tidak ditemukan"

SELESAI

ENDIF

JIKA jumlah buku yang dipinjam anggota ≥ 3

Tampilkan "Peminjaman ditolak: maksimal 3 buku"

SELESAI

ENDIF

JIKA status buku = DIPINJAM

Tampilkan "Peminjaman ditolak: buku sedang dipinjam"

SELESAI

ENDIF

status buku -> DIPINJAM

Tambahkan idBuku ke daftar buku yang dipinjam anggota

Tampilkan "Peminjaman berhasil"

Tampilkan jumlah buku yang sedang dipinjam

SELESAI

b. Pseudocode Pengembalian Buku

MULAI

Input idAnggota

Input idBuku

Input hariTerlambat

buku -> cariBuku(idBuku)

JIKA buku tidak ditemukan

Tampilkan "Buku tidak ditemukan"

SELESAI

ENDIF

JIKA status buku $\neq$ DIPINJAM

Tampilkan "Pengembalian ditolak: buku tidak sedang dipinjam"

SELESAI

ENDIF

status buku -> TERSEDIA

Hapus idBuku dari daftar buku yang dipinjam anggota

denda -> hitungDenda(hariTerlambat)

Tampilkan "Pengembalian berhasil"

Tampilkan denda

Tampilkan jumlah buku yang masih dipinjam

SELESAI

c. Pseudocode Perhitungan Denda

FUNGSI hitungDenda(hariTerlambat)

denda $\rightarrow$ hariTerlambat $\times$ 1000

KEMBALIKAN denda

END FUNGSI

B. Bagian B Program Dart

<https://github.com/laxmanalearn-art/AplikasiMobile-BayuLaksana/blob/053d2a44149d512e362903b3fb626889905d44e0/Pertemuan%202/main.dart>

C. Bagian C Traceability

Business Rule	Function yang Mengimplementasikan	Skenario Pengujian
BR-01 — Anggota maksimal meminjam 3 buku secara bersamaan.	cekKelayakanPinjam()	Skenario 5 — Anggota sudah meminjam 3 buku kemudian mencoba meminjam buku ke-4. Expected: peminjaman gagal.
BR-02 — Buku yang sedang dipinjam tidak dapat dipinjam oleh anggota lain.	cekKelayakanPinjam()	Skenario 2 — Anggota mencoba meminjam B001 yang sudah sedang dipinjam. Expected: peminjaman gagal.
BR-03 — Denda keterlambatan adalah Rp1.000 per hari.	hitungDenda()	Skenario 6 — Buku dikembalikan dengan keterlambatan 2 hari. Expected: denda Rp2.000.
BR-04 — Buku hanya dapat dikembalikan jika statusnya sedang dipinjam.	kembalikanBuku()	Skenario 7 — Anggota mencoba mengembalikan B001 yang sudah berstatus tersedia. Expected: pengembalian gagal.